



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Mass Spectroscopy on Gases and simple Organic
Molecules
Advanced Physics Laboratory

Fynn Kanja 3780065
Valentino D'Agosto 3763229
Gruppe O43

Experiment conducted on: 28. April 2026

Abstract

Contents

1	Introduction	3
1.1	Theoretical Overview	3
1.1.1	Massendefekt	3
1.1.2	Mittlere freie Weglänge	3
1.1.3	Ionisierungspotential	4
1.1.4	Isotopenmuster	4
1.1.5	Fragmentierung	5
1.2	Experimenteller Aufbau	5
1.2.1	Setup of the QMS	5
1.2.2	Funktionsweise des QMS	5
2	Aufgabe 1	7
2.1	Aufgabe 1 – Krypton	7
3	Aufgabe 2	13
4	Aufgabe 3	13
5	Aufgabe 4	13
6	Aufgabe 5	13

1 Introduction

1.1 Theoretical Overview

1.1.1 Massendefekt

Eine wichtige Konsequenz der unterschiedlichen Neutronenzahl bei Isotopen ist ein Phänomen, das als Massendefekt bezeichnet wird. Aufgrund der anziehenden Kernkräfte ist Energie erforderlich, um einen Atomkern in seine einzelnen Nukleonen zu zerlegen. Diese Energie wird als gesamte Bindungsenergie E_B definiert. Die mittlere Bindungsenergie pro Nukleon ergibt sich dann zu $\bar{E}_B = E_B/A$, wobei A die Massenzahl bezeichnet.

Legt man das Minimum der potentiellen Energie auf den Zustand der vollständig voneinander getrennten Nukleonen fest, so erhält man für das System des zusammengesetzten Kerns eine negative Energie. Gemäß der Einstein'schen Beziehung $E = mc^2$ entspricht diese negative Bindungsenergie $-E_B$ einem Massendefekt

$$\Delta M = \frac{E_B}{c^2} \quad (1)$$

des Kerns gegenüber der Summe der Massen aller seiner Nukleonen. Folglich ist die Masse des Atomkerns um den Betrag ΔM kleiner als die Summe der Massen aller in ihm enthaltenen Protonen und Neutronen.

1.1.2 Mittlere freie Weglänge

Die mittlere freie Weglänge beschreibt die Strecke, die ein Teilchen in einem gegebenen Material zurücklegen kann, bevor es auf irgendeine Weise mit einem anderen Teilchen zusammenstößt. Zur Bestimmung der mittleren freien Weglänge betrachten wir zunächst ein vereinfachtes Modell, in dem alle übrigen Teilchen als ruhend angenommen werden. Diese Annahme ist gerechtfertigt, da bei einer Ionengeschwindigkeit, die einer Energie von 1 eV entspricht, die äquivalente Gastemperatur in der Größenordnung von $4 \cdot 10^4$ K liegt [1]. Ein Stoß findet statt, wenn der Abstand zwischen zwei Teilchen kleiner als der Teilchendurchmesser d ist. Dies definiert einen effektiven Stoßquerschnitt

$$\sigma = \pi d^2. \quad (2)$$

Das bewegte Teilchen überstreicht entlang seiner Bahn ein Volumen, welches als Zylinder mit dem Querschnitt σ interpretiert werden kann. Für eine Weglänge ℓ ergibt sich das überstrichene Volumen zu

$$V = \pi d^2 \ell. \quad (3)$$

Mit der Teilchenzahldichte N_v ergibt sich die Anzahl der Stöße in diesem Volumen zu

$$N = N_v V = N_v \pi d^2 \ell. \quad (4)$$

Die mittlere freie Weglänge Λ_{Ion} erhält man, indem man $N = 1$ setzt, woraus

$$\Lambda_{Ion} = \frac{1}{\pi d^2 N_v} \quad (5)$$

folgt. Eine genauere Beschreibung der mittleren freien Weglänge berücksichtigt die Maxwell'sche Geschwindigkeitsverteilung der Gasteilchen. In diesem Fall verringert sich die mittlere freie Weglänge um einen Faktor $\sqrt{2}$ [3], sodass sich

$$\Lambda_{Ion} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 N_v} \quad (6)$$

ergibt.

1.1.3 Ionisierungspotential

Das Ionisierungspotential (auch Ionisierungsenergie genannt) bezeichnet die minimale Energie, die benötigt wird, um ein Elektron aus einem neutralen Atom oder Molekül im Grundzustand vollständig zu entfernen und so ein einfach positiv geladenes Ion zu erzeugen:



Die Ionisierungsenergie wird üblicherweise in Elektronenvolt (eV) angegeben und hängt von der Elektronenkonfiguration des jeweiligen Atoms ab. Edelgase weisen aufgrund ihrer abgeschlossenen Elektronenschalen besonders hohe Ionisierungsenergien auf, während Alkalimetalle nur ein schwach gebundenes Valenzelektron besitzen und entsprechend niedrige Werte aufweisen. Für die Erzeugung mehrfach geladener Ionen sind die zweite, dritte usw. Ionisierungsenergien erforderlich, welche aufgrund der stärkeren Bindung der verbleibenden Elektronen sukzessive größer werden. In der Massenspektrometrie ist die Kenntnis des Ionisierungspotentials von Bedeutung, da die Energie der ionisierenden Elektronen in der Ionenquelle ausreichend hoch sein muss, um die Probenmoleküle effizient zu ionisieren.

1.1.4 Isotopenmuster

Die meisten chemischen Elemente kommen in der Natur als Gemisch verschiedener Isotope vor, die sich in der Anzahl der Neutronen im Atomkern unterscheiden, bei identischer Protonenzahl. Da Isotope eines Elements nahezu dieselben chemischen Eigenschaften, aber unterschiedliche Massen besitzen, erscheinen sie im Massenspektrum als charakteristisches Muster mehrerer Peaks. Das Verhältnis der Peakhöhen entspricht dabei der natürlichen relativen Häufigkeit der jeweiligen Isotope. So besitzt beispielsweise Krypton sechs stabile Isotope mit den Massenzahlen 78, 80, 82, 83, 84 und 86, wobei ^{84}Kr mit etwa 57 % die größte Häufigkeit aufweist. Das Isotopenmuster dient in der Massenspektrometrie als wichtiges Werkzeug zur Identifikation von Elementen und Molekülen,

da es einen charakteristischen „Fingerabdruck“ darstellt. Bei Molekülen ergibt sich das beobachtete Muster aus der Faltung der Isotopenverteilungen aller im Molekül enthaltenen Elemente.

1.1.5 Fragmentierung

Bei der Ionisierung in der Ionenquelle wird den Molekülen häufig deutlich mehr Energie zugeführt, als für die reine Ionisierung notwendig wäre. Diese überschüssige Energie kann zum Aufbrechen chemischer Bindungen innerhalb des Moleküls führen, was als Fragmentierung bezeichnet wird. Aus einem Molekülion M^+ entstehen dabei kleinere geladene Bruchstücke (Fragment-Ionen) sowie neutrale Teilchen, die im Massenspektrometer nicht detektiert werden. Im Massenspektrum erscheint neben dem sogenannten Molekülpeak (auch Hauptpeak oder „parent peak“), der dem unfragmentierten Molekülion entspricht, eine Reihe weiterer Peaks bei kleineren Masse-zu-Ladungs-Verhältnissen, die den verschiedenen Fragment-Ionen zuzuordnen sind. Das resultierende Fragmentierungsmuster ist für jede Molekülsorte charakteristisch und kann mit Referenzspektren aus Datenbanken verglichen werden, wodurch eine eindeutige Identifikation auch unbekannter Substanzen ermöglicht wird. Die Fragmentierung liefert somit wertvolle Informationen über die Struktur des untersuchten Moleküls.

1.2 Experimenteller Aufbau

Der allgemeine Aufbau eines Massenspektrometers besteht aus drei Komponenten. Die **Ionenquelle**, in der die Probe in einen gasförmigen Zustand überführt und ionisiert wird, meist durch das Entfernen eines Elektrons. Der **Analysator**, der in unserem Fall ein Quadrupol-Massenspektrometer (**QMS**) ist und für die Trennung der Atome nach ihrem Masse-zu-Ladungs-Verhältnis ($\frac{m}{q}$) verantwortlich ist, was häufig mithilfe eines magnetischen und elektrischen Feldes erfolgt. Und der **Detektor**, der die eintreffenden Teilchen registriert und in ein elektrisches Signal umwandelt, mit dem weiter gearbeitet werden kann.

1.2.1 Setup of the QMS

! TODO !

1.2.2 Funktionsweise des QMS

Das Quadrupol-Massenspektrometer besitzt als Analysator einen Quadrupol, der aus vier präzise gefertigten, runden Stäben aus Edelstahl oder Molybdän besteht. Diese Pole sind parallel im Abstand r um die Symmetrieachse angeordnet. Die gegenüberliegenden Stäbe liegen jeweils auf dem gleichen Potential.

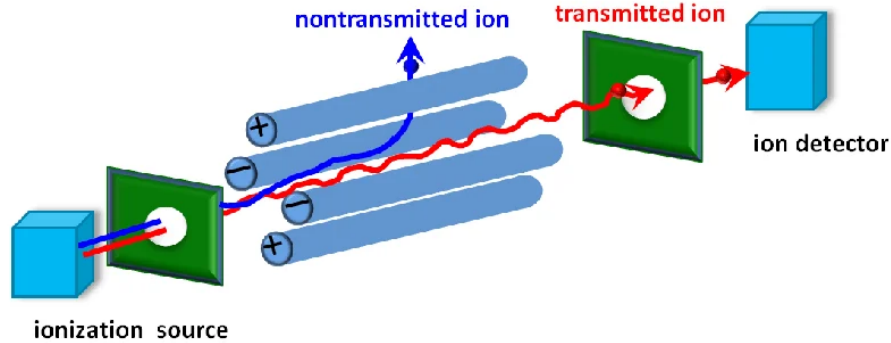


Figure 1: Schematische Darstellung des Quadrupol-Massenspektrometers mit den Kernkomponenten, die in Kapitel 1.2 erläutert werden, sowie dem Funktionsprinzip eines QMS.

An den benachbarten Stäben liegt eine Gleichspannung (U) sowie eine Wechselspannung mit der Amplitude V an:

$$u(t) = U + V \cos(\omega t). \quad (8)$$

Die Bahnen der Ionen im Inneren des Quadrupol-Massenspektrometers lassen sich durch die Mathieu'sche Differentialgleichung beschreiben:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + (a - 2q \cos(2\xi)) y = 0. \quad (9)$$

Die Lösungen dieser Differentialgleichung weisen bekanntermaßen sowohl stabile als auch instabile Bahnen auf. Über die Parameter Frequenz ω und die Spannungen U und V lässt sich einstellen, welche Ionen mit dem passenden Masse-zu-Ladungs-Verhältnis den Detektor auf einer zentralen Trajektorie erreichen können. Die Bahn der Teilchen mit dem richtigen $\frac{m}{q}$ -Verhältnis verläuft sinusförmig mit gleichen Abständen der Amplituden zur Symmetrieachse des Quadrupols. Teilchen mit einem abweichenden Verhältnis folgen zwar ebenfalls einer sinusförmigen Bahn, werden jedoch zunehmend aus dem Quadrupol heraus beschleunigt, bis sie das elektromagnetische Feld verlassen. Auf diese Weise erreichen nur Teilchen mit dem passenden Verhältnis den Detektor am Ende des Massenspektrometers. [4] [2]

2 Aufgabe 1

2.1 Aufgabe 1 – Krypton

Aufgabenstellung

Gemessen wurde das Massenspektrum des Edelgases Krypton bei neun verschiedenen Drücken zwischen 3.81×10^{-2} Torr und 25 Torr. Ziel ist die Bestimmung der Isotopenverteilung der einfach geladenen Kr^+ -Ionen und der doppelt geladenen Kr^{2+} -Ionen sowie der Signalintensität des intensivsten Isotops als Funktion des Drucks. Krypton besitzt sechs stabile Isotope mit den Massenzahlen $A = 78, 80, 82, 83, 84, 86$, wobei ^{84}Kr mit einem Literaturwert von 56.987 % das häufigste ist. Im Massenspektrum erscheinen die einfach geladenen Ionen bei $m/z = A$, die doppelt geladenen bei $m/z = A/2$, also bei den halben Massenzahlen $m/z = 39, 40, 41, 41.5, 42, 43$. Abbildung 2 zeigt das annotierte Übersichtsspektrum.

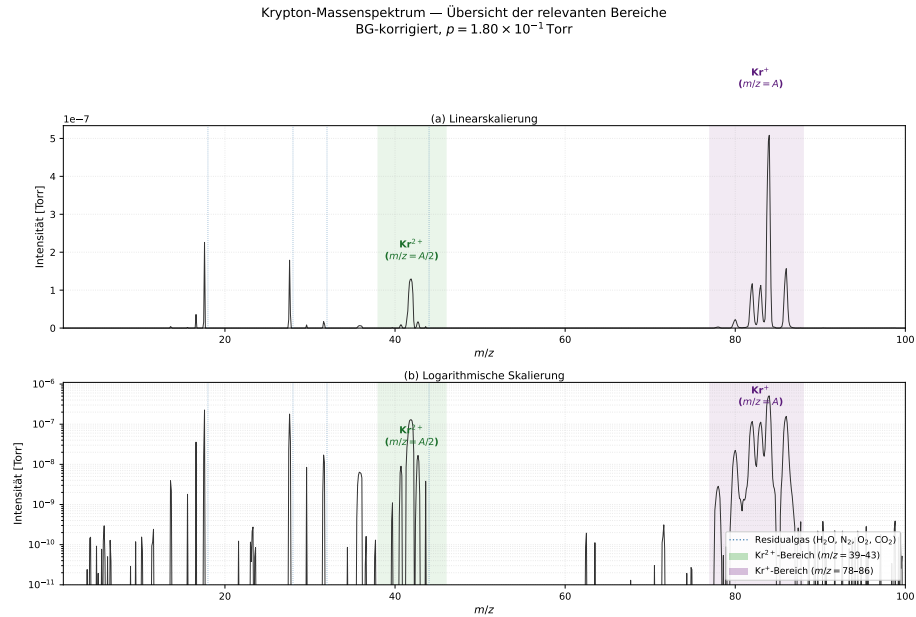


Figure 2: Annotiertes Kr-Spektrum bei 1.80×10^{-2} Torr (BG-korrigiert). Grün hinterlegt: Kr^{2+} -Bereich ($m/z = 39-43$), lila hinterlegt: Kr^+ -Bereich ($m/z = 77-88$).

Hintergrundmessung und -korrektur

Vor dem Einlass von Krypton wurde ein Hintergrundspektrum aufgenommen. Dieses zeigt die Restgaszusammensetzung der evakuierten Kammer: prominente Peaks bei $m/z = 2$ (H_2), 18 (H_2O), 28 (N_2/CO), 32 (O_2) und 44 (CO_2) als Folge der Luftkontamination. Darüber hinaus sind im Hintergrundspektrum bereits Peaks bei $m/z = 83$ und 84 erkennbar (Abbildung 3, Panel b), die auf Kr-Rückstände aus einem früheren Experiment hinweisen. Das Hintergrundspektrum wird von allen Kr-Messungen abgezogen, da es den Zustand der Kammer *unmittelbar vor* dem Kr-Einlass beschreibt. Für ^{83}Kr ist die Korrektur daher mit erhöhter Unsicherheit behaftet, da ein Teil des Signals bereits im Hintergrund enthalten ist.

Hintergrundspektrum und Hintergrundkorrektur

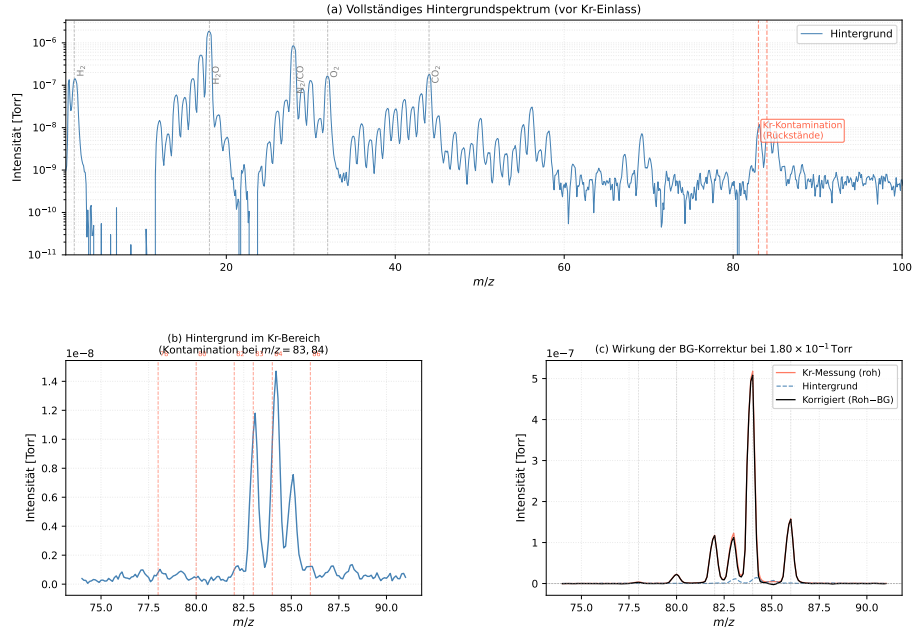


Figure 3: (a) Vollständiges Hintergrundspektrum vor dem Kr-Einlass. Blaue gestrichelte Linien markieren Residualgas-Peaks. Rote gestrichelte Linien zeigen Kr-Kontaminationspeaks bei $m/z = 83, 84$. (b) Zoom auf den Kr-Bereich im Hintergrundspektrum. (c) Wirkung der BG-Korrektur am Beispiel von 1.80×10^{-1} Torr:

Rohdaten (rot), Hintergrund (blau gestrichelt) und korrigiertes Signal (schwarz).

Messspektren

Abbildung 4 zeigt alle neun Messungen *ohne* Hintergrundabzug, Abbildung 5 dieselben Messungen *mit* Hintergrundkorrektur. Bei hohen Drücken ($p \geq 5$ Torr) sind beide Ionensorten deutlich sichtbar; bei niedrigen Drücken ($p \leq 5.78 \times 10^{-2}$ Torr) verschwinden die Kr^{2+} -Peaks im Grundrauschen.

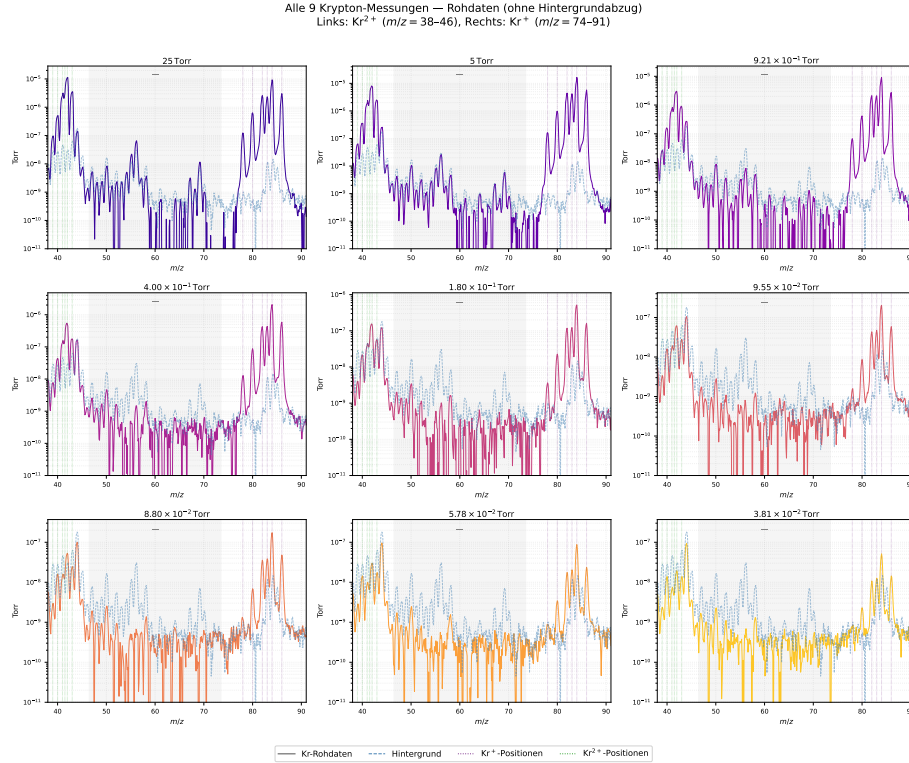


Figure 4: Alle neun Krypton-Messungen ohne Hintergrundabzug (logarithmisch). Blau gestrichelt: interpolierter Hintergrund. Grauer Bereich: Messlücke zwischen Kr^{2+} - und Kr^+ -Bereich.

Auswertung

Intensität vs. Druck Abbildung 6 zeigt die Signalintensität des ^{84}Kr -Peaks als Funktion des Drucks. Die Intensität steigt mit dem Druck an und sättigt bei hohen Drücken, da der Ionenstrom die Nachweisgrenze des Detektors erreicht bzw. Raumladungseffekte im Quadrupol auftreten. Kr^{2+} zeigt ein ähnliches Verhalten, ist jedoch insgesamt schwächer, da die Doppelionisierung eine höhere Elektronenenergie erfordert.

Alle 9 Krypton-Messungen — BG-korrigiert (Rohdaten — Hintergrund)
Links: Kr^2+ ($m/z = 38-46$), Rechts: Kr^+ ($m/z = 74-91$)

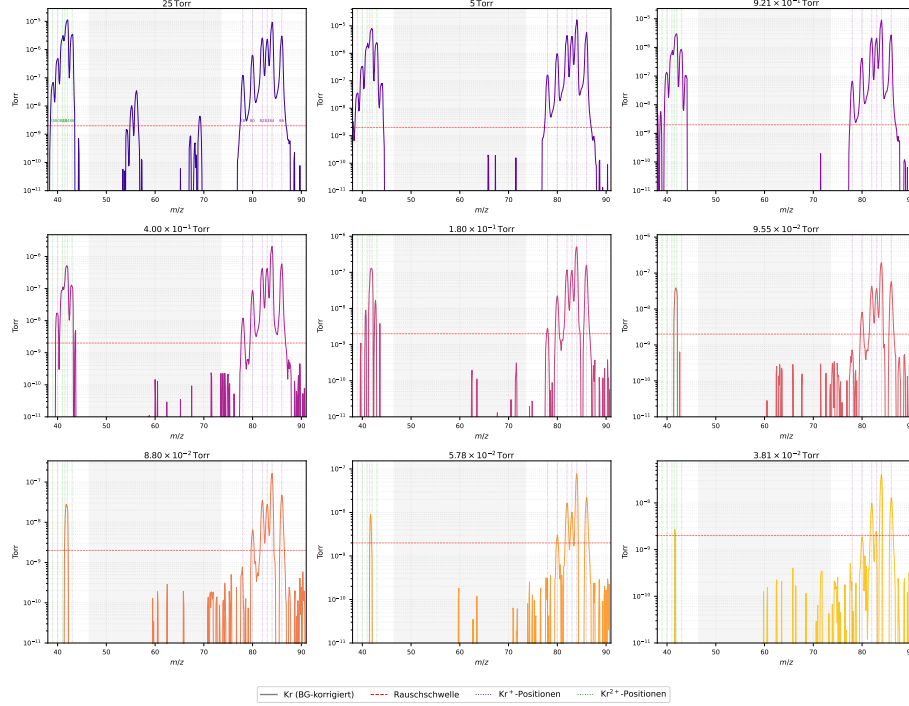


Figure 5: Alle neun Krypton-Messungen nach Hintergrundabzug (logarithmisch). Rote gestrichelte Linie: Rauschschwelle $\approx 2 \times 10^{-9}$ Torr.

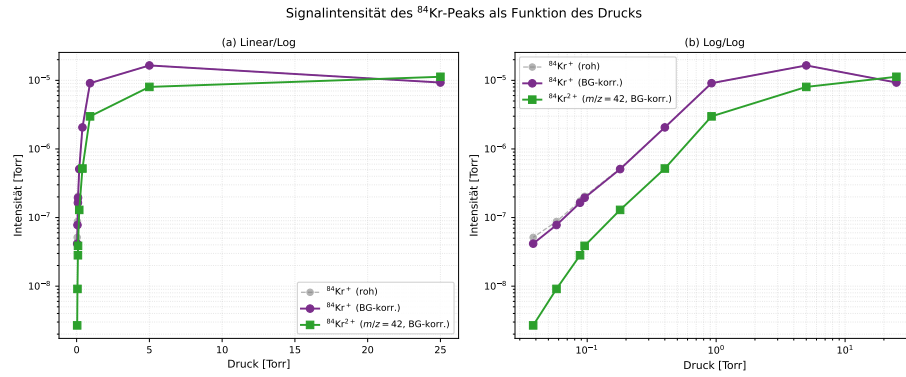


Figure 6: Signalintensität von $^{84}\text{Kr}^+$ und $^{84}\text{Kr}^{2+}$ als Funktion des Drucks. Links: lineare Druckachse; rechts: doppelt-logarithmisch.

Isotopenverteilung Die relativen Häufigkeiten werden aus dem Peakmaximum jedes Isotops bestimmt und auf ^{84}Kr normiert. Abbildung 7 zeigt die Kr^+ -Verteilung, Abbildung 8 die Kr^{2+} -Verteilung. Die Zahlenwerte sind in Tabelle 1 bzw. 2 zusammengefasst.

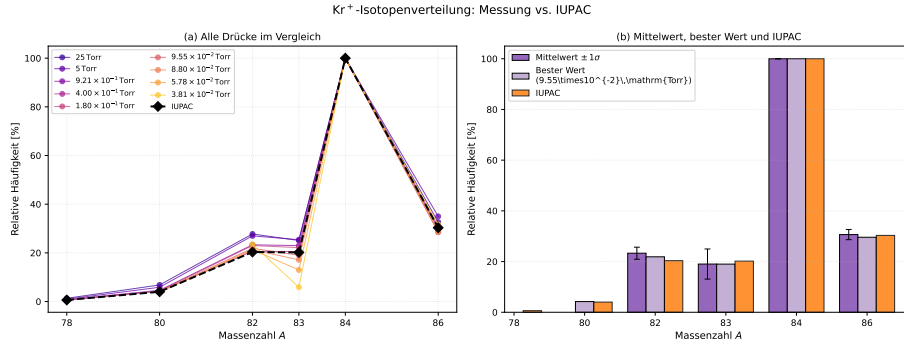


Figure 7: Kr^+ -Isotopenverteilung. (a) Relative Häufigkeiten aller 9 Messungen (farbig) im Vergleich zur IUPAC-Referenz (schwarz). (b) Mittelwert mit Standardabweichung, bester Einzelwert und IUPAC.

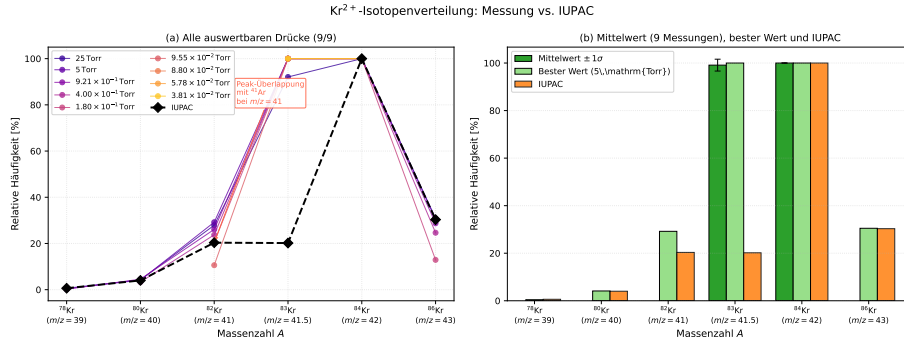


Figure 8: Kr^{2+} -Isotopenverteilung (nur Messungen mit $p \geq 8.80 \times 10^{-2}$ Torr, $n = 7$). (a) Alle auswertbaren Messungen vs. IUPAC. Der Pfeil markiert die Überlagerung von $^{82}\text{Kr}^{2+}$ ($m/z = 41$) mit ^{41}Ar . (b) Mittelwert, bester Wert und IUPAC.

Fehleranalyse

Systematische Fehler

- **Sättigungseffekte bei hohem Druck:** Bei $p \geq 5$ Torr werden die Peaks des intensivsten Isotops (^{84}Kr) gesättigt, was zu verfälschten relativen

Table 1: Relative Häufigkeiten der Kr^+ -Isotope, normiert auf $^{84}\text{Kr}^+ = 100\%$. Mittelwert und Standardabweichung über alle 9 Messungen; bester Einzelwert bei 9.55×10^{-2} Torr.

A	Mittelwert (9 Messungen)				Bester Wert (9.55×10^{-2} Torr)			IUPAC [%]
	$\bar{x}$ [%]	σ [%]	Δ_{abs}	Δ_{rel} [%]	x [%]	Δ_{abs}	Δ_{rel} [%]	
78	0.74	0.34	+0.12	+18.8	0.37	-0.25	-40.6	0.623
80	4.72	0.92	+0.71	+17.7	4.22	+0.21	+5.2	4.011
82	23.30	2.38	+2.96	+14.5	21.88	+1.54	+7.6	20.343
83	19.02	5.94	-1.16	-5.7	19.00	-1.18	-5.8	20.180
84	100.00	0.00	+0.00	+0.0	100.00	+0.00	+0.0	100.000
86	30.65	2.01	+0.33	+1.1	29.59	-0.73	-2.4	30.321

Table 2: Relative Häufigkeiten der Kr^{2+} -Isotope, normiert auf $^{84}\text{Kr}^{2+}$ ($m/z = 42$) = 100 %. Mittelwert 7 Messungen ($p \geq 8.80 \times 10^{-2}$ Torr); bester Wert bei 5 Torr. [†]: $m/z = 41$ ist durch Überlappung mit ^{41}Ar verfälscht.

A	m/z	Mittelwert (7 Messungen)				Bester Wert (5 Torr)			IUPAC [%]
		$\bar{x}$ [%]	σ [%]	Δ_{abs}	Δ_{rel} [%]	x [%]	Δ_{abs}	Δ_{rel} [%]	
78	39	0.18	0.23	-0.44	-71.1	0.44	-0.18	-29.4	0.623
80	40	2.44	1.92	-1.57	-39.2	4.12	+0.11	+2.7	4.011
82 [†]	41	20.34	8.74	-0.00	-0.0	29.21	+8.87	+43.6	20.343
83 [†]	41.5	98.87	2.78	+78.69	+389.9	100.00	+79.82	+395.5	20.180
84	42	100.00	0.00	+0.00	+0.0	100.00	+0.00	+0.0	100.000
86	43	18.47	12.51	-11.85	-39.1	30.49	+0.17	+0.6	30.321

Häufigkeiten zugunsten der schwächeren Isotope führt. Dies erklärt die überwiegend zu großen Messwerte für ^{78}Kr und ^{80}Kr im Mittelwert.

- **Kr-Kontamination im Hintergrund:** Das Hintergrundspektrum enthält bereits Kr-Peaks bei $m/z = 83$ und 84 . Nach dem Abzug wird ^{83}Kr systematisch unterschätzt.
- **Peak-Überlappung bei Kr^{2+} :** $^{82}\text{Kr}^{2+}$ ($m/z = 41$) überlappt mit ^{41}Ar aus der Luftkontamination. $^{83}\text{Kr}^{2+}$ ($m/z = 41.5$) zeigt einen relativen Fehler von $+390\%$, da bei $m/z \approx 41\text{--}42$ der dominierende ^{84}Kr -Peak in die Nachbarkanäle überläuft (Peak-Tailing).

Statistische Fehler

- Die Standardabweichungen σ (Tabellen 1 und 2) spiegeln hauptsächlich die druckabhängige Veränderung der Peakverhältnisse wider, nicht das elektronische Rauschen.
- Bei den schwächsten Isotopen (^{78}Kr , ^{80}Kr) ist das Signal-Rausch-Verhältnis bei niedrigen Drücken gering, was zu einer höheren Streuung führt.
- Die beste Übereinstimmung mit den IUPAC-Werten ergibt sich im mittleren Druckbereich ($\sim 10^{-1}\text{--}10^{-2}$ Torr), wo weder Sättigung noch Rauschen dominieren.

3 Aufgabe 2

4 Aufgabe 3

5 Aufgabe 4

6 Aufgabe 5

References

- [1] A. Frieser. *Experimentbeschreibung zur freien Weglänge*. 1979.
- [2] Wikipedia contributors. *Mathieu function*. Accessed: 2026-04-27. 2026. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mathieu_function.
- [3] Wikipedia contributors. *Mittlere freie Weglänge*. Accessed: 2026-04-27. 2024. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Mittlere_freie_Wegl%C3%A4nge.
- [4] Wikipedia contributors. *Quadrupol-Massenspektrometer*. Accessed: 2026-04-27. 2024. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Quadrupol-Massenspektrometer>.